

Sprawozdanie nr 4

z przedmiotu Wybrane Elementy Kryptologii

1. Zagadnienie

Kryptosystemy klucza publicznego.

2. Cel

Zajęcia laboratoryjne realizowane z wykorzystaniem programu CryptTool 2.1 mające na celu zapoznanie się z algorytmami asymetrycznymi, w tym z protokołem Diffie-Hellmana, algorytmami RSA i ElGamala, oraz bezpieczeństwem tych algorytmów.

3. Zadania do realizacji w sprawozdaniu

1. Protokół uzgadniania klucza Diffie-Hellmana

a) Korzystając z bloku Number Operation opracuj model realizujący potęgowanie modularne tj. obliczanie wartości $X = g^x \bmod p$. Następnie korzystając z wartości p i g podanych w załączonym pliku oraz używając jako tajnej wartości x losowej liczby ($< p$) uzyskanej przy pomocy bloku „Random Number Generator” oblicz $X = g^x \bmod p$. Uzyskaną wartość X prześlij kanałem jawnym (np. chat MSTEams) wybranej osobie z grupy, a uzyskaną od niej wartość oznacz przez Y . Korzystając ponownie z modelu realizującego potęgowanie oblicz $k = Y^x \bmod p$. Potwierdź, że osoba, z którą wymieniałeś(aś) wartości X i Y uzyskała ten sam klucz k . W sprawozdaniu zamieść poprawnie opisane wszystkie wartości: p , g , x , X , Y i k .

b) Dla danych, zamieszczonych w załączonym do tego zadania pliku, w wierszu odpowiadającym Twojemu numerowi w grupie, korzystając z bloku Number Operation i opcji Dlog wyznacz logarytm dyskretny $y = \log_g Y \bmod p$, lub $x = \log_g X \bmod p$ i korzystając z tej wartości oblicz wartość k . W przypadku niezadziałania bloku z CryptToola można skorzystać z dostępnych kalkulatorów logarytmu dyskretnego np. strony <https://www.alpertron.com.ar/DILOG.HTM>. Po wyznaczeniu wszystkich wymaganych liczb uzupełnij tabelkę i zamieść ją w sprawozdaniu.

Lp.	p	g	X	Y	Liczba bitów p	x lub y	Klucz k	Czas
1.								
2.								
3.								

2. Kryptosystem klucza publicznego RSA

- a) Korzystając z bloku Prime Generator opracuj model realizujący generowanie kluczy prywatnego i publicznego dla kryptosystemu RSA zgodnie z jego schematem. Następnie, korzystając z bloku RSA lub bloku potęgowania modularnego (jak w zadaniu 1a) do modelu generowania kluczy dołącz elementy pozwalające na szyfrowanie i deszyfrowanie dowolnego tekstu jawnego. Przy pomocy opracowanego modelu wygeneruj klucz publiczny i prywatny o długości co najmniej 1024 bitów. Odpowiednimi kluczami, najpierw zaszyfruj, a następnie odszyfruj swoje imię i nazwisko. W sprawozdaniu zamieść poprawnie opisane wszystkie wartości: p , q , n , ϕ , e , d oraz tekst jawny i jego szyfrogram.
- b) Dla danych, zamieszczonych w załączonym do tego zadania pliku, w wierszu odpowiadającym Twojemu numerowi w grupie, korzystając z bloku Quadratic Sieve wyznacz faktoryzację n i korzystając z niej oblicz wartość klucza tajnego d , a przy jego pomocy odszyfruj szyfrogram c . W przypadku niezadziałania bloku z CryptToola można skorzystać z dostępnych kalkulatorów logarytmu dyskretnego np. strony <https://www.alpertron.com.ar/ECM.HTM>. Po wyznaczeniu wszystkich wymaganych wartości uzupełnij tabelkę i zamieść ją w sprawozdaniu.

Lp.	n	e	c	Liczba bitów n	p	q	ϕ	d	m	czas
1.										
2.										
3.										

3. Kryptosystem klucza publicznego ElGamala

- a) Korzystając z danych (p i g) i modelu z zadania 1a opracuj model realizujący generowanie kluczy prywatnego i publicznego dla kryptosystemu ElGamala zgodnie z jego schematem. Następnie, korzystając z bloków Number Operation do modelu generowania kluczy dołącz elementy pozwalające na szyfrowanie i deszyfrowanie dowolnego tekstu jawnego. Przy pomocy opracowanego modelu wygeneruj klucz publiczny i prywatny. Odpowiednimi kluczami, najpierw zaszyfruj, a następnie odszyfruj swoje imię i nazwisko. W sprawozdaniu zamieść poprawnie opisane wszystkie wartości: p , g , x , y , k oraz tekst jawny (m) i jego szyfrogram (a , b). Operacje szyfrowania i deszyfrowania powtórz dla dwóch różnych wartości parametru k .
- b) Dla danych, zamieszczonych w załączonym do tego zadania pliku, w wierszu odpowiadającym Twojemu numerowi w grupie, korzystając z bloku Number Operation i opcji Dlog wyznacz logarytm dyskretny $x = \log_g y \bmod p$ i przy jego pomocy odszyfruj szyfrogram $c = (a, b)$. W przypadku niezadziałania bloku z CryptToola można skorzystać

z dostępnych kalkulatorów logarytmu dyskretnego np. strony <https://www.alpertron.com.ar/DILOG.HTM>. Po wyznaczeniu wszystkich wymaganych wartości uzupełnij tabelkę i zamieść ją w sprawozdaniu.

Lp.	p	g	y	a	b	Liczba bitów p	x	m	czas
1.									
2.									
3.									

4. Wyniki

W celu zaliczenia zagadnienia nr 4 należy oddać:

1. Sprawozdanie z opisem działania każdego opracowanego modelu wraz z zrzutami ekranu wykonanych modeli.
2. Dla każdej operacji szyfrowania w sprawozdaniu należy umieścić: tekst jawny, klucz publiczny i uzyskany szyfrogram, a dla operacji deszyfrowania: szyfrogram, klucz tajny i odzyskany tekst jawny (mogą to być liczby).